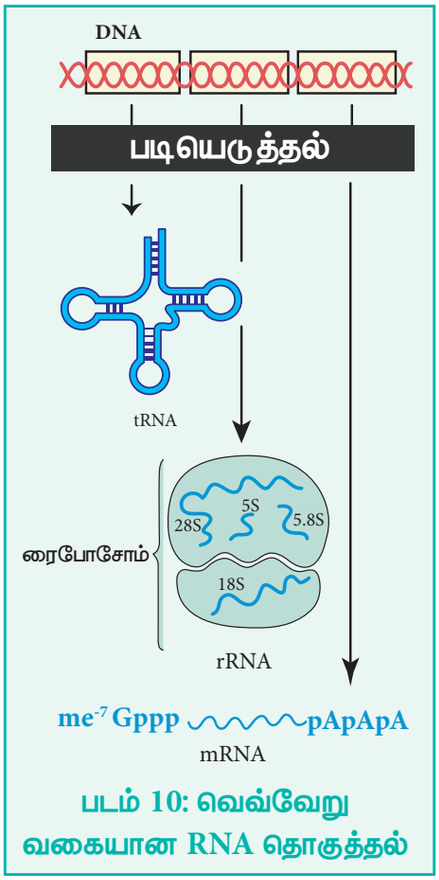


படம் 10: வெவ்வேறு வகையான RNA தொகுத்தல்

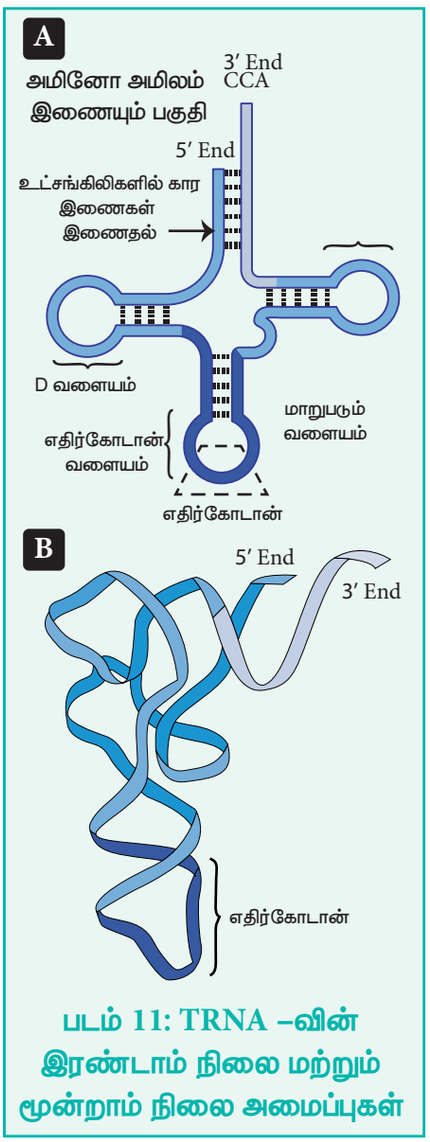
1. பாக்டீரியாக்களில் இருவகையான படியெடுத்தலின் முடிவு நிலைகள் அறியப்பட்டுள்ளன.

   i) ரோ (Rho) காரணி பொருத்தமையும் படியெடுத்தலின் முடிவு நிலை

   ii) ரோ (Rho) காரணி பொருத்து அமையாத படியெடுத்தலின் முடிவு நிலை

2. ரோ (Rho) காரணி பொருத்து அமையாத படியெடுத்தலின் முடிவு நிலையில் படியெடுக்கப்பட்ட RNA கொண்டை ஊசி வளைவு அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த அமைப்பில் GC காரங்கள் மிகுந்தும் அதைத்தொடர்ந்து பல U காரங்கள் நிறைந்த பகுதி காணப்படுகிறது.

3. படியெடுக்கப்பட்ட RNA–வால் உருவாக்கப்படும் இந்த கொண்டை ஊசி வளைவு அமைப்பு RNA பாலிமரேஸ் நொதியின் மீது இயந்திர அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் RNA பாலிமரேஸ் நகர்வது குறைகிறது. அதே வேளையில் பல U காரங்களை பெற்றுள்ள பகுதி DNA அச்சுரு இழையுடன் வலிமை குறைந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதால், RNA– பாலிமரேஸ், DNA அச்சுரு இழையிலிருந்து வெளித்தள்ளப்பட்டு படியெடுத்தல் முடிவு நிலையை அடைகிறது.



படம் 11: TRNA –வின் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை அமைப்புகள்

4. ரோ (Rho) காரணி பொருத்தமையும் படியெடுத்தலின் முடிவு நிலையில், ரோ எனும் புரத காரணி DNA அச்சுருஇழை மற்றும் mRNA ஆகியவற்றிக்கு இடையேயான நிலைப்புத்தன்மையை குறைக்கிறது. இதனால் புதியதாக தயாரிக்கப்பட்ட mRNA தொடர்நிலை அணைவிலிருந்து வெளியிடப்படுகிறது.

6.3.3 RNA –வின் வகைகள், தொகுத்தல் மற்றும் செயலாக்குதல்

மூன்று வகையான RNA–க்கள் உள்ளன.

i) ரிபோசோமல் RNA (rRNA)

ii) கடத்து RNA (tRNA)

iii) தூது RNA (mRNA)

இவை புரத தொகுத்தலில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 157 4/20/2020 5:57:26 PM